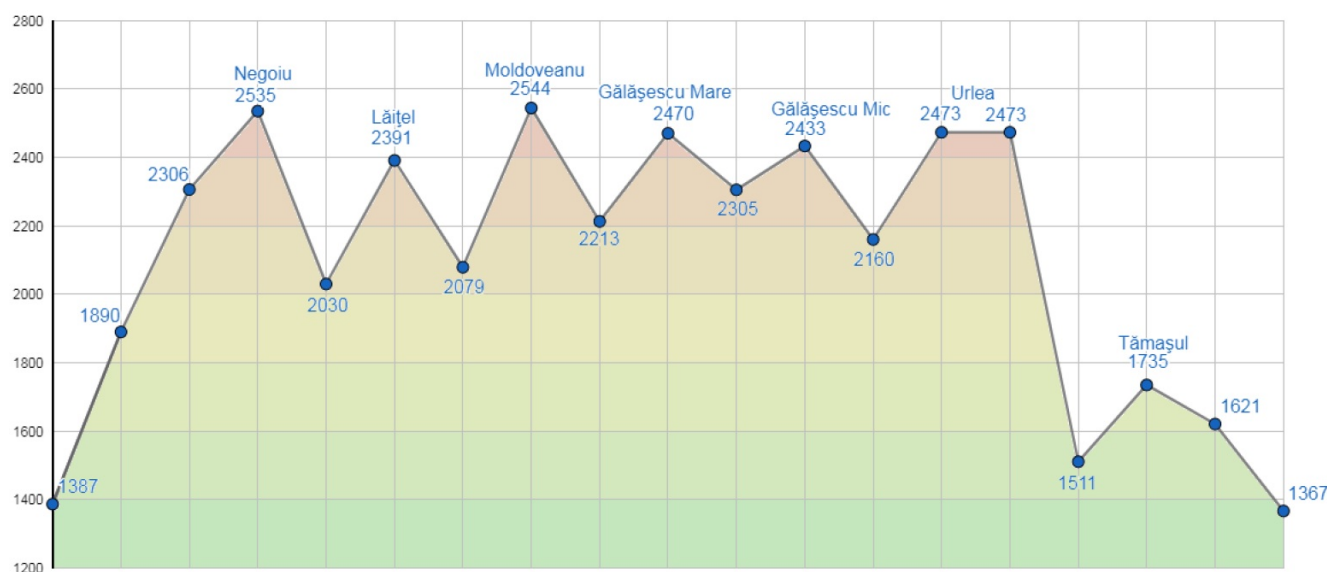


Problema Proeminenta

Fișier de intrare `proeminenta.in`
Fișier de ieșire `proeminenta.out`

Cea mai cunoscută măsură a unui vârf de munte este altitudinea sa. Vârfuri secundare ale unui munte înalt pot avea altitudini considerabile, dar în general acestea nu sunt atât de relevante. Din acest motiv, geografi au introdus o nouă măsură pentru un vârf: **proeminența**.

Un **profil** este o reprezentare a altitudinilor în puncte succesive, între care ne putem deplasa la stânga sau dreapta.



În desen avem profilul munților Făgăraș, pe care exemplificăm următoarele definiții:

1. Un **vârf** este un punct (sau o succesiune de puncte consecutive cu aceeași altitudine), pentru care altitudinile punctelor alăturate în stânga, respectiv în dreapta sunt strict mai mici decât altitudinea vârfului. De exemplu, Negoiu este un vârf (altitudinea sa este 2535m, punctul de pe profil situat în stânga sa are altitudinea 2306m, iar punctul de pe profil situat în dreapta sa are altitudinea 2030m). Un alt exemplu de vârf este Urlea, fiind reprezentat pe profil prin două puncte consecutive cu altitudinea 2473m, având în stânga un punct cu altitudinea 2160m, iar în dreapta un punct cu altitudinea 1511m.
2. **Cea mai adâncă vale** dintre două vârfuri este altitudinea minimă a unui punct care se află între cele două vârfuri. De exemplu, în desen între Negoiu și Moldoveanu cea mai adâncă vale este la 2030m.
3. **Proeminența** unui vârf este diferența **minimă** dintre altitudinea lui și **cea mai adâncă vale** dintre el și un vârf strict mai înalt decât el. Dacă nu există un vârf strict mai înalt, proeminența este altitudinea vârfului. De exemplu, pentru a determina proeminența vârfului Gălășescu Mare putem considera vârfurile strict mai înalte (în ordine de la stânga la dreapta: Negoiu, Moldoveanu și Urlea). Dacă plecăm de pe Negoiu, diferența dintre cea mai adâncă vale și Gălășescu Mare este $2470 - 2030 = 440\text{m}$. Dacă plecăm de pe Moldoveanu, diferența dintre cea mai adâncă vale și Gălășescu Mare este $2470 - 2213 = 257\text{m}$. Dacă plecăm de pe Urlea, diferența dintre cea mai adâncă vale și Gălășescu Mare este $2470 - 2160 = 310\text{m}$. Diferența minimă este 257m, deci proeminența vârfului Gălășescu Mare este dată de vârful Moldoveanu.



Cerințe

Scrieți un program care, cunoscând configurația unui profil, rezolvă următoarele două cerințe:

1. determină numărul de vârfuri existente pe profilul respectiv;
2. determină proeminența fiecărui vârf de pe profil.

Date de intrare

Fișierul de intrare *proeminenta.in* conține pe prima linie numărul natural C , reprezentând cerința care trebuie să fie rezolvată: 1 sau 2. Pe cea de a doua linie se află numărul natural N , reprezentând numărul de puncte din profil. Pe a treia linie se află N numere naturale separate prin câte un spațiu $a_1, a_2 \dots a_N$, reprezentând altitudinile celor N puncte de pe profil, în ordine de la stânga la dreapta.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire *proeminenta.out* va conține o singură linie pe care va fi scris răspunsul la cerința C . Dacă $C = 1$ răspunsul va fi numărul natural Nr , reprezentând numărul de vârfuri. Dacă $C = 2$ răspunsul va fi o succesiune de Nr valori naturale separate prin câte un singur spațiu, reprezentând proeminențele celor Nr vârfuri, în ordinea din fișierul de intrare.

Restricții

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq a_i < 2^{31}$, pentru $1 \leq i \leq N$
- $a_1 < a_2$ și $a_{N-1} > a_N$

#	Punctaj	Restricții
1	10	Pentru teste valorând 10 de puncte: $C = 1$.
2	30	Pentru teste valorând 30 de puncte: $C = 2$ și $N \leq 1000$.
3	20	Pentru teste valorând 20 de puncte: $C = 2$ și $1000 < N$, iar altitudinile a_i sunt distincte două câte două.

Exemple

proeminenta.in	proeminenta.out
1 19 1387 1890 2306 2535 2030 2391 2079 2544 2213 2470 2305 2433 2160 2473 2473 1511 1735 1621 1367	7
2 19 1387 1890 2306 2535 2030 2391 2079 2544 2213 2470 2305 2433 2160 2473 2473 1511 1735 1621 1367	505 312 2544 257 128 313 224

Explicație

Profilul din fișierele de intrare este cel reprezentat în desen. Cele 7 vârfuri sunt denumite pe desen. Deși altitudinile apar în tabel pe mai multe linii, ele vor fi scrise pe o singură linie în fișierul de intrare.